

数学练习 第 03 份 (共 7 份)

本份题量：68 题 开始时间：_____：_____ 结束时间：_____：_____

1. 求

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^3} \int_1^x \left[(1+t^2) \sin \frac{1}{t} - \cos t \right] dt$$

2. 设 C 为任意常数，则以 $y = e^{Cx+x^2}$ 为通解的一阶微分方程为 () .

A. $xy' - y \ln y = x^2 y$

B. $xy' + y \ln y = xy^2$

C. $xy' - y \ln y^2 = xy$

D. $xy' + y \ln y = xy$

3. 设 $\alpha_1 = (1, 2)^T$, $\alpha_2 = (a, 1)^T$, $X = (x_1, x_2)^T$, 若二次型 $f(x_1, x_2) = (\alpha_1, X)^2 + (\alpha_2, X)^2$ 经可逆线性变换 $X = PY$ 化为 $g(y_1, y_2) = by_1^2 + by_2^2 + 2by_1y_2$ ($b \neq 0$), 则 () .

A. $a = \frac{1}{2}, b > 0$

B. $a = -\frac{1}{2}, b > 0$

C. $a = \frac{1}{2}, b > -1$

D. $a = -\frac{1}{2}, b > -1$

4. 设 $x^2 + y^2 = 1$ ($x \geq 0, y \geq 0$) 与 $x + y + xy = 1$ 所围区域为 D .

$$f(x, y) = \begin{cases} x - y + 1, & x + y \leq 1, \\ \frac{(x+y)^2}{x^2 + y^2}, & x + y > 1. \end{cases}$$

计算 $I = \iint_D f(x, y) dx dy$.

5. 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 且

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) - (1+x)^{2x} + 1}{x^2} = 1$$

证明: $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导, 并求 $f'(0)$.

6. 设 $\{u_n\}$ 是单调减少的正值数列, 则下列级数中收敛的是 () .

A. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$

B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{n}$

C. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{u_{n+1}}{u_n}\right)$

D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n - u_{n+1}}{\sqrt{u_n}}$

7. 设 X 是随机变量, 对任意实数 x , $P\{X = x\} = 0$ 的充分必要条件是 ().

- A. X 的概率密度 $f(x)$ 是连续函数
- B. X 的分布函数 $F(x)$ 是连续函数
- C. X 为离散型随机变量
- D. X 是非离散型随机变量

8. 设 $y = y(x)$, $z = z(x)$ 由方程组

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 3x, \\ 2x - 3y + 5z = 4 \end{cases}$$

确定, 求 $\frac{dy}{dx}$, $\frac{dz}{dx}$.

9. 设 $\gamma = x\mathbf{i} + y\mathbf{j} + z\mathbf{k}$, $\mathbf{n}$ 为球面 $S: x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的外单位法向量, 则

$$\iint_S \gamma \cdot \mathbf{n} dS = \underline{\hspace{2cm}}$$

10. 设

$$A = \begin{bmatrix} a-3 & -1 & 2 \\ -1 & a-3 & 2 \\ -1 & -1 & a \end{bmatrix}$$

且 $r(E - A) = 1$.

(I) 求 a 的值;

(II) 若非零列向量 α, β 满足 $(A - E)\alpha = \beta$, $(A^2 - E)\alpha = 2\beta$, 求所有满足题意的 α, β .

11. 设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, $F(\frac{\pi}{4}) = 0$, 当 $\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{2}$ 时, $F(x) > 0$,

$$F(x)f(x) = \frac{\ln(\tan x)}{\sin x \cos x}$$

则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$.

12. 求函数 $z = x^3 - 3x^2 - 3y^2$ 在闭区域 $D: x^2 + y^2 \leq 16$ 上的最大值.

13. 设 $f(u)$ 在 $(0, +\infty)$ 内具有二阶导数, $z = xf(\frac{y}{x}) + yf(\frac{y}{x})$ 满足

$$x \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + 2y \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{y}{x}, \quad z(x, x) = x, \quad \left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(x, x)} = -\frac{3}{2}.$$

求 $f(u)$.

14. 若 $A^n = E$, n 为正整数, 则 $(A^*)^n = \underline{\hspace{2cm}}$.

15. 设 $(X, Y) \sim N(1, 1, 2, 2; 0)$, $U = X + 2Y$, $V = X - 2Y$, 则

$$\rho_{UV} = \underline{\hspace{2cm}}$$

16. 求

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n[3^n + (-2)^n]}$$

的收敛区间, 并讨论在端点处的敛散性.

17. 设 D 是以 $(1, 1)$ 、 $(-1, 1)$ 和 $(-1, -1)$ 为顶点的三角形区域, D_1 是 D 在第一象限的部分, 且

$$f(x, y) = xy + \iint_D f(x, y) dx dy,$$

其中 $f(x, y)$ 在 D 上连续, 则 ().

A. $\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_{D_1} f(x, y) dx dy$

B. $\iint_D f(x, y) dx dy = 2 \iint_{D_1} f(x, y) dx dy$

C. $\iint_D f(x, y) dx dy = \iint_D f(y, x) dx dy$

D. $\iint_D f(x, y) dx dy = 2 \iint_{D_1} f(y, x) dx dy$

18. 设随机变量 X 和 Y 都在 $[a, b]$ 上服从均匀分布, 且 X 与 Y 相互独立. 求:

(I) $Z_1 = \max\{X, Y\}$ 和 $Z_2 = \min\{X, Y\}$ 的概率密度;

(II) (Z_1, Z_2) 的联合概率密度.

19. 设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上二阶可导, 且 $f''(x) > 0$, $\int_{-1}^1 f(x) dx = 2$, 则 $f(0)$ 的取值范围为 ().

A. $(-\infty, 0]$

B. $(0, +\infty)$

C. $(-\infty, 1)$

D. $(1, +\infty)$

20. 设 X 与 Y 满足: $EX = -2$, $EY = 2$, $DX = 1$, $DY = 4$, $\rho_{XY} = -\frac{1}{2}$, 则根据切比雪夫不等式, 有

$$P\{|X + Y| \geq 6\} \leq \underline{\hspace{2cm}}.$$

21. 设立体 Ω 由曲面 $\Sigma: x^2 + y^2 = -2x(z - 1)$ ($0 \leq z \leq 1$) 与平面 $z = 0$ 围成, Ω 的密度 $\rho = 1$.

(I) 求 Ω 的形心坐标 $\bar{x}$.

22. 设 $a > 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} x^a \ln \frac{\arctan(x+1)}{\arctan x} = b$, 则 ().

A. $a = 2, b = \frac{2}{\pi}$

B. $a = 2, b = \frac{\pi}{2}$

C. $a = 1, b = \frac{2}{\pi}$

D. $a = 1, b = \frac{\pi}{2}$

23. 设曲面 S 由方程 $F(ax - bz, ay - cz) = 0$ 所确定, F 有连续偏导数, a, b, c 是不为零的常数, 则曲面 S 上任一点的切平面都平行于直线 ().

- A. $\frac{x}{a} = \frac{y}{b} = \frac{z}{c}$
 B. $\frac{x}{b} = \frac{y}{c} = \frac{z}{a}$
 C. $\frac{x}{c} = \frac{y}{b} = \frac{z}{a}$
 D. $\frac{x}{c} = \frac{y}{a} = \frac{z}{b}$

24. 下列矩阵中, 与矩阵

$$\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

相似的是 ().

- A. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ B. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$
 C. $\begin{bmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ D. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

25. 点 $P(1, -1, 0)$ 到直线

$$L: \frac{x}{3} = \frac{y}{3} = \frac{z+1}{2}$$

的距离 $d =$ _____.

26. 设曲线 $y = f(x) = x^n + n^2x$ (n 为正整数), 在其上点 $(1, 1 + n^2)$ 处的切线与 x 轴交于点 $(a_n, 0)$. 求幂级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{n+1}$$

的收敛域与和函数 $S(x)$.

27. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, 则下列选项中正确的是 ().

- A. 必存在正交矩阵 Q , 使得 $Q^{-1}AQ = B$
 B. 必存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$
 C. 必存在可逆矩阵 P , 使得 $P^TAP = B$
 D. 必存在可逆矩阵 P , 使得 $A = P^TP$

28. 设上凸曲线 $y = y(x)$ ($y > 0$) 上任一点 $M(x, y)$ 处的切线与 x 轴交于点 N , 且满足 $|OM| = |ON|$, $y(0) = 1$, $y'(x) > 0$, 求 $y = y(x)$.

29. 设曲面 $S: |x| + |y| + |z| = 1$, 则

$$I = \oiint_S (x + y + |z|) dS = \underline{\hspace{2cm}}$$

30. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, 则非齐次线性方程组 $AX = b$ 有解的充分必要条件是 ().

A. $r(A) = r(A^T) = m$

B. $r(A) = r(A^T) = n$

C. $r(A^T) = r \begin{bmatrix} A^T \\ b^T \end{bmatrix} = m$ D. $A^T X = 0$ 与 $\begin{bmatrix} A^T \\ b^T \end{bmatrix} X = 0$ 同解

31. 设 A, B 为 n 阶矩阵, P, Q 为 n 阶可逆矩阵, 则下列选项中错误的是 ().

A. 若 $A = BQ$, 则 B 的列向量组与 A 的列向量组等价

B. 若 $A = PB$, 则 B 的行向量组与 A 的行向量组等价

C. 若 $A = PBQ$, 则矩阵 A 与 B 等价

D. 若 $A = PBQ$, 则 B 的行 (列) 向量组与 A 的行 (列) 向量组等价

32. 设随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}, & x \leq 0, \\ e^{-2x}, & x > 0, \end{cases}$$

求 $Y = X^2$ 的分布函数和概率密度 (可用 $\varphi(x)$ 和 $\Phi(x)$ 表示).

33. 设 $f(x, y) = \sqrt{|xy|}$, 则 ().

A. 当 $x > 0$ 时, $f'_x(x, y) = -\frac{1}{2} \sqrt{\left|\frac{y}{x}\right|}$

B. 当 $x < 0$ 时, $f'_x(x, y) = \frac{1}{2} \sqrt{\left|\frac{y}{x}\right|}$

C. 当 $y \neq 0$ 时, $f'_x(0, y) = 0$

D. 当 $y \neq 0$ 时, $f'_x(0, y)$ 不存在

34. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, σ^2 未知, $\bar{X}$ 为样本均值, S^2 为样本方差, 检验水平为 α , 则 $H_0: \mu \geq \mu_0, H_1: \mu < \mu_0$ 的拒绝域为 _____。

35. 设 $y = f(x)$ 由参数方程

$$\begin{cases} x = t^2 + 1 \\ y = 4t - t^2 \end{cases} \quad (t \geq 0)$$

确定, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[f\left(\frac{2n+1}{n}\right) - 3 \right] = \underline{\hspace{2cm}}.$

36. 设

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & a & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

B 是 3 阶矩阵, 且 $r(B) = 2$, $r(AB) = 1$, A^* 与 B^* 分别是 A 与 B 的伴随矩阵, 则下列选项中正确的是 () .

$$\begin{array}{ll} \text{A. } r \begin{bmatrix} A^* & O \\ A & B \end{bmatrix} = 3 & \text{B. } r \begin{bmatrix} A & O \\ O & B^* \end{bmatrix} = 3 \\ \text{C. } r \begin{bmatrix} A^* & B \\ O & A \end{bmatrix} = 3 & \text{D. } r \begin{bmatrix} A & B^* \\ O & B \end{bmatrix} = 3 \end{array}$$

37. 设函数 $y = f(x)$ 由

$$\begin{cases} x = \int_0^t 2e^{-u^2} du \\ y = \int_0^t \sin(t-u) du \end{cases}$$

确定, 则当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 是 x^2 的 () .

- A. 高阶无穷小
- B. 等价无穷小
- C. 同阶但不等价无穷小
- D. 低阶无穷小

38. 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上可导, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = b$ ($b \neq 0$), $y(x)$ 为方程 $y' + ay = f(x)$ ($a > 0$) 的任一解, 则 $y = y(x)$ 有水平渐近线 () .

- A. $y = ab$
- B. $y = -ab$
- C. $y = \frac{b}{a}$
- D. $y = \frac{a}{b}$

39. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ($n > 1$) 为来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其中 μ 已知, $\sigma > 0$, 若

$$\hat{\sigma} = k \sum_{i=1}^n |X_i - \mu|$$

是 σ 的无偏估计量, 则 $k =$ _____。

40. 求下列级数的收敛域:

(I) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n x^n}{2^n \sqrt{n}}$;

(II) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-3)^n}{n \cdot 3^n}$;

(III) $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n^n x^n$;

(IV) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{3^n}$.

41. 设 L 为 $x^2 + y^2 = R^2$ ($y \geq 0$) 上由点 $A(-\frac{R}{\sqrt{2}}, \frac{R}{\sqrt{2}})$ 到点 $B(R, 0)$ 的一段弧, 则

$$\int_L y ds = \underline{\hspace{2cm}}, \quad \int_L y dx = \underline{\hspace{2cm}}$$

42. 设 X 与 Y 相互独立, 且均服从 $N(1, \frac{1}{2})$, 求 $D(|X - Y|)$.

43. 求下列极限:

(I) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2 + n + 1} + \frac{2}{n^2 + n + 2} + \cdots + \frac{n}{n^2 + n + n} \right)$;

(II) $\lim_{n \rightarrow \infty} [\sqrt{1 + 2 + \cdots + n} - \sqrt{1 + 2 + \cdots + (n-1)}]$;

(III) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{4k^2 - 1}$;

(IV) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}}$.

44.
$$I = \int_0^1 \frac{1}{3} x^{-\frac{2}{3}} dx \int_{\arctan x}^{\frac{\pi}{4}} \csc 2y dy = \underline{\hspace{2cm}}$$

45. 设 A 是 3 阶实对称矩阵, $B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 是 3 阶可逆矩阵, 且 $AB = (\alpha_1, \alpha_2 - 2\alpha_3, \alpha_3 - 2\alpha_2)$, 记 $X = (x_1, x_2, x_3)^T$, 则二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \text{tr}(AXX^T)$ 的规范形为 () .

A. $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$

B. $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$

C. $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$

D. $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$

46. 求椭球面 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1$ ($a, b, c > 0$) 在第一卦限上的切平面与三个坐标面围成的四面体的最小体积.

47. 设 $A_{3 \times 3}$ 有三个不同的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 它们对应的特征向量分别为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 令 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$.

(I) 证明: $\beta, A\beta, A^2\beta$ 线性无关;

(II) 若 $A^3\beta = A\beta$, 求 $r(A - E)$.

48. 级数

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}}{n} \sin(n+k)$$

(k 为常数) ().

- A. 绝对收敛
- B. 条件收敛
- C. 发散
- D. 收敛性与 k 有关

49. 设

$$P(x, y) = \frac{x(\sqrt{x^2 + y^2})^k}{y}, \quad Q(x, y) = -\frac{x^2(\sqrt{x^2 + y^2})^k}{y^2}$$

$$D = \{(x, y) \mid y > 0\}.$$

(II) 在 D 内求函数 $u(x, y)$, 使得 $du = P dx + Q dy$, 并计算

$$I = \int_{(1,1)}^{(2,2)} P dx + Q dy$$

50. 设有方程组

$$\textcircled{1} \begin{cases} x_1 + x_2 = 0, \\ x_2 - x_4 = 0 \end{cases} \quad \textcircled{2} \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 0, \\ x_2 - x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$$

求: (I) 方程组 ① 与 ② 的基础解系; (II) 方程组 ① 与 ② 的非零公共解.

51. 设 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq a, 0 \leq y \leq a\}$, 向 D 上均匀地投掷随机点, (X, Y) 表示随机点的坐标, $0 < b < a$, 则 $P\{|X - Y| \leq b\} - P\{\min(X, Y) \leq b\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

52. 下列选项中 (C 为任意常数) 是微分方程

$$\frac{dy}{dx} + \frac{x}{y} = 0$$

的通解的是 ().

- A. $x^2 + y^2 = C^2$
- B. $x^2 - y^2 = C^2$
- C. $x^2 + y^2 = C$
- D. $x^2 - y^2 = C$

53. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, $f''(x)$ 的图形如图所示 (图略), 则曲线 $y = f(x)$ 的拐点个数为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

54. 积分

$$I = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dz \int_0^{1-x-z} (1-y)e^{-(1-y-z)^2} dy = \underline{\hspace{2cm}}$$

55. 设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma^2, \sigma^2; 0)$, $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ ($n_1 > 1$) 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ ($n_2 > 1$) 分别为来自总体 X 与 Y 的简单随机样本, $\bar{X}$ 与 $\bar{Y}$ 分别为其样本均值,

$$T = \frac{1}{n_1 + n_2 - 2} \left[\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \bar{Y})^2 \right]$$

则方差 $D(T) =$ _____。

56. 设曲线 L 为 $x^2 + y^2 = 1$, 取逆时针方向, $f(x, y) > 0$, $f(x, -y) = f(x, y)$, L_1, L_2, L_3 如图所示 (图略), 记

$$I_1 = \int_{L_1} f(x, y) dx, \quad I_2 = \int_{L_2} f(x, y) ds, \quad I_3 = \int_{L_3} f(x, y) dx$$

则 () . A. $I_1 > I_2 > I_3$ B. $I_2 > I_3 > I_1$ C. $I_3 > I_2 > I_1$ D. $I_2 > I_1 > I_3$

57. 设 α, β, γ 均为 3 维列向量, $A = (\alpha, \beta, \gamma)$, $|A| = 1$, $B = (\alpha + \beta, \beta + \gamma, \beta + 2\gamma)$, 则 $|(A^{-1} + B^{-1})^*| =$ _____.

58. 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 其中 $\alpha_1 = (1, 0, 1)^T$, $\alpha_2 = (1, 1, 2)^T$, $\alpha_3 = (1, 2, a)^T$, $B = (\beta_1, \beta_2)$, 其中 $\beta_1 = (-1, 2, 1)^T$, $\beta_2 = (1, 0, b)^T$. 问:

(I) a, b 为何值时, β_1, β_2 不能同时由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示?

(II) a, b 为何值时, β_1, β_2 可同时由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示? 并求表达式.

59. 设函数 $f(x, y) = x + (y - 1) \arcsin \sqrt{\frac{|x|}{y}}$, 则在点 $(0, 1)$ 处 () .

A. $f'_x(0, 1) = f'_y(0, 1) = 1$

B. $df|_{(0,1)} = dy$

C. $df|_{(0,1)} = dx$

D. $df|_{(0,1)}$ 不存在

60. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内为连续的奇函数, a 为常数, 则必为偶函数的是 () .

A. $\int_a^x du \int_0^u t f(t) dt$

B. $\int_a^x du \int_0^u f(t) dt$

C. $\int_0^x du \int_a^u f(t) dt$

D. $\int_a^x du \int_0^u t f(t) dt$

61. 设随机变量 X 服从参数为 1 的指数分布, k 为大于零的常数, 则 $P\{X \leq k + 1 | X > k\} =$ _____.

62. 将

$$f(x) = \frac{x-1}{3-x}$$

在 $x = 1$ 处展开为幂级数, 并求 $f^{(n)}(1)$.

63. 函数 $y = \frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}}$ 在 $[\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}]$ 上的平均值为 _____.

64. 设 $f(x)$ 满足

$$xf'(x) - f(x) = a(1 - \ln x) + x^2 \quad (x > 0, a \neq 0), \quad f(1) = 1 - a.$$

(I) 求 $f(x)$ 的表达式;

(II) 若方程 $f(x) = 0$ 在 $x \in (0, +\infty)$ 内有唯一实根, 求 a 的取值范围.

65. 设二维随机变量 (X, Y) 服从区域 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$ 上的均匀分布. 求:

(I) $Z = X + Y$ 的概率密度; (II) $E(Z^2)$.

66. 设矩阵 $A_{m \times n}, B_{n \times m}$, 则 ().

A. 当 $m > n$ 时, AB 必可逆

B. 当 $m > n$ 时, 必有 $|AB| = 0$

C. 当 $n > m$ 时, 必有 $r(AB) < m$

D. 当 $n > m$ 时, $ABx = 0$ 必有唯一解

67. 设 $f(x, y) = x^2 + axy + by^2$ 在点 $P(2, 1)$ 处沿 $l = (0, 1)$ 的方向导数取得最大值 2.

(I) 求 a, b 的值;

(II) 求原点 $O(0, 0)$ 到曲线 $f(x, y) = 1$ 上点的距离的最大值与最小值.

68. 设 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq \sqrt{2x - x^2}\}$, 计算

$$I = \iint_D |x + y - 2| dx dy.$$